UNITE 3 : Les communications hormonales et nerveuses

INTRODUCTION

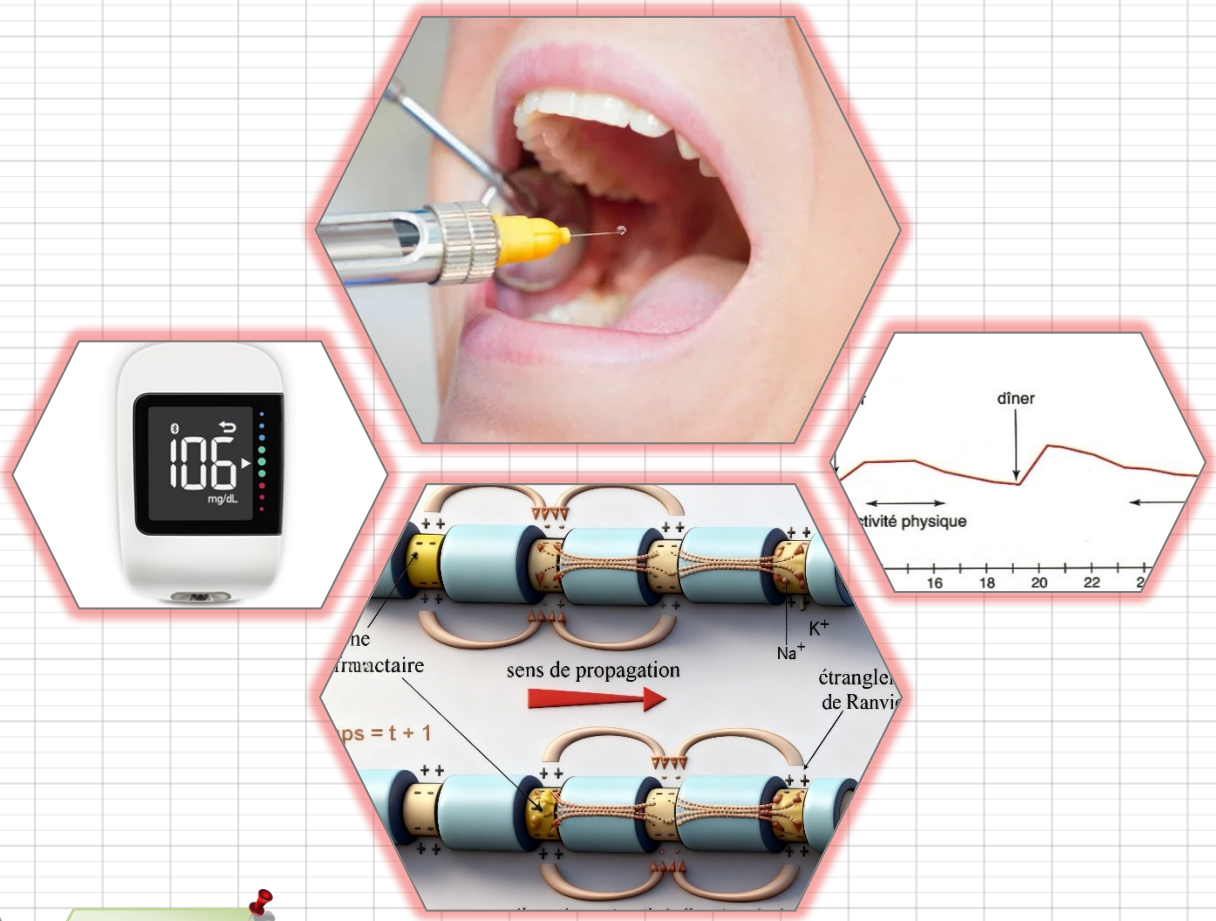
Le corps est constitue d'organes , chaque organe est spécialise dans une fonction précise , pour maintenir son équilibre et contrôler les différentes fonctions ;le corps doit disposer de système de communication et de corrélation entre les différents organes .

Le corps dispose de deux système de communications :

- La communication hormonale

- La communication nerveuse

- Dans certaines fonctions il y a intégrations des deux types de communications, on parle alors de la communication neurohormone



Questions

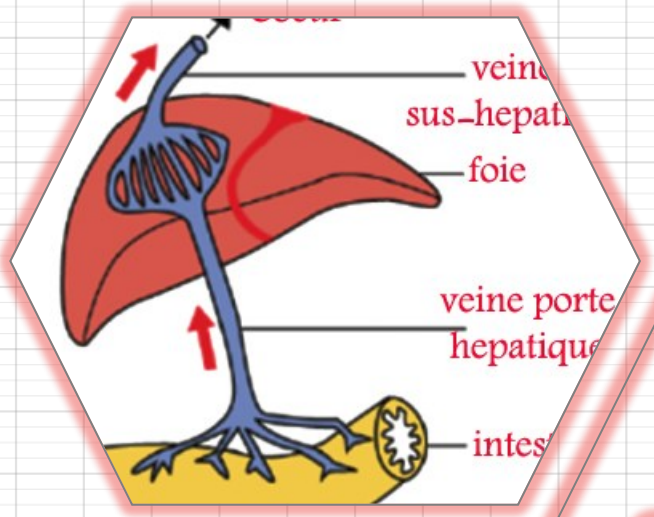
❖ **Quelles sont donc les mécanismes de ces différents types de communications ?**

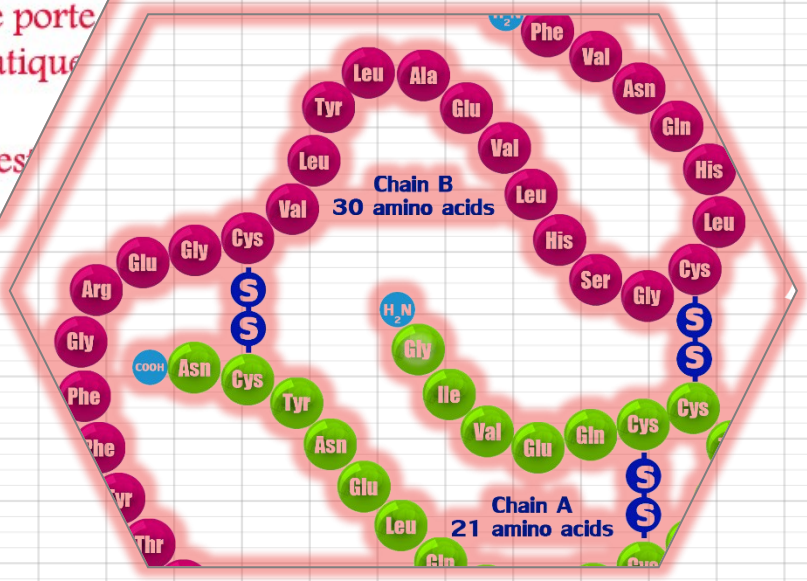
CHAPITRE I

Communication hormonale : Glycémie ; facteur biologique constant

INTRODUCTION

Le glucose est une molécule essentielle pour le fonctionnement cellulaire, car, elle est la principale source d'énergie. Fournie par l'alimentation, elle pénètre dans l'organisme au niveau de l'intestin et est distribué dans tout l'organisme grâce au sang. Et malgré la variation de la quantité de glucose que reçoit le corps par la prise alimentaire ou celle perdu par l'activité physique, cette quantité pour une personne normale varie dans des limites étroites.





Questions

✓ Quelles sont les valeurs normales de la glycémie chez une personne normale ?
✓ Quels sont les organes qui interviennent pour maintenir la constance de la glycémie ? Et comment interviennent-ils ?
✓ Comment les cellules cibles réagissent-elles aux hormones ?

I- Glycémie, facteur biologique constant

1- Définition de la glycémie

Document 1

La Glycémie est le taux de glucose dans le sang, elle est mesurée habituellement dans un échantillon de sang prélevé chez un sujet à jeun. Le médecin considère que cette glycémie est normale lorsqu'elle est comprise entre 0,65 et 1,10 gramme de glucose par litre de plasma.
La glycémie est mesurée par un appareil numérique : le Glucomètre.
Selon les critères de l'OMS (Organisation mondiale de la santé), il y a diabète quand la glycémie à jeun est supérieure ou égale à au moins deux reprises à 1,26 g/l.
On parle d'une hyperglycémie, ces personnes diabétiques peuvent avoir des valeurs très basses en dessous de 0,45 g/l. On parle dans ce cas d'une hypoglycémie.



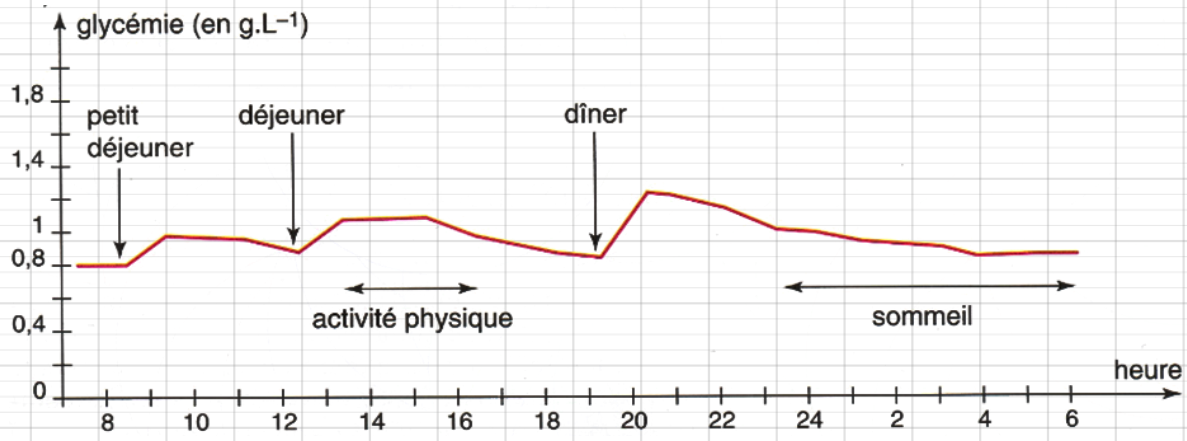
Définir en quelques mots le Glycémie

Réponses

2- Variation de la glycémie au cours des repas

Document 2

la variation de la glycémie chez une personne normale pendant 24 heurs



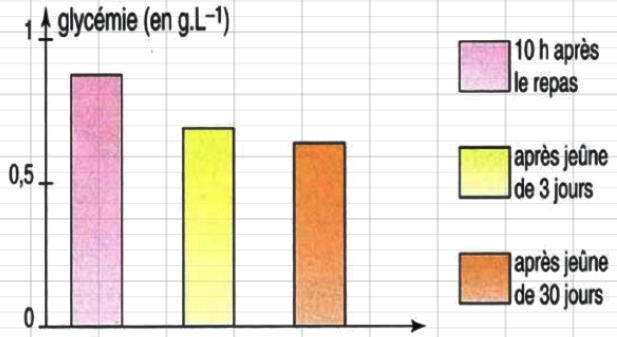
Analyser et interpréter ces résultats

Réponses

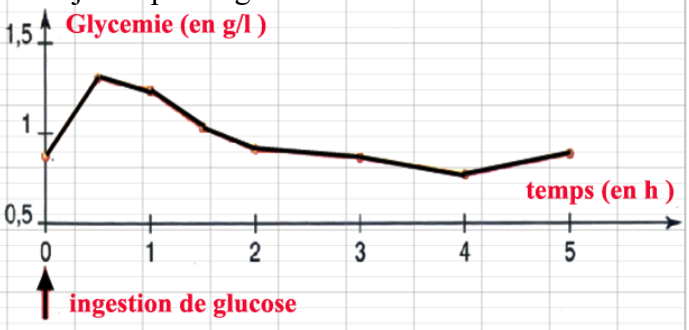
3- Ultrastructure du chloroplaste

Document 3

Levariation de la glycémie chez un sujet maintenu en jeune prolongé



variation de la glycémie chez un sujet maintenu en jeune prolongé



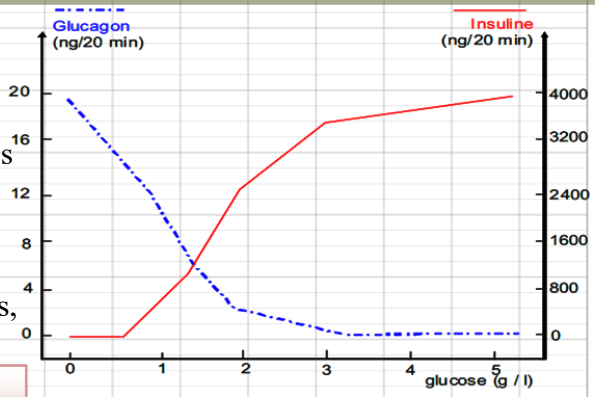
En se basant sur les données de ce document, décrire la structure et l'ultrastructure du chloroplaste.

Réponses

4. Rôle de la concentration du glucose dans le déclenchement des sécrétions pancréatiques

Document 4

dans l'objectif de mettre en évidence le facteur responsable de la sécrétion des hormones pancréatique, on propose cette expérience.
Les cellules des ilots de Langerhans sont isolées et mises dans une solution physiologique dont on fait varie la concentration du glucose (la glycémie).
La concentration des deux hormones pancréatiques est ainsi mesurée dans des concentrations de glucose définis, les résultats sont représentés sur le graphique ci-contre



1) Analyser ces résultats, que pouvez-vous en déduire?

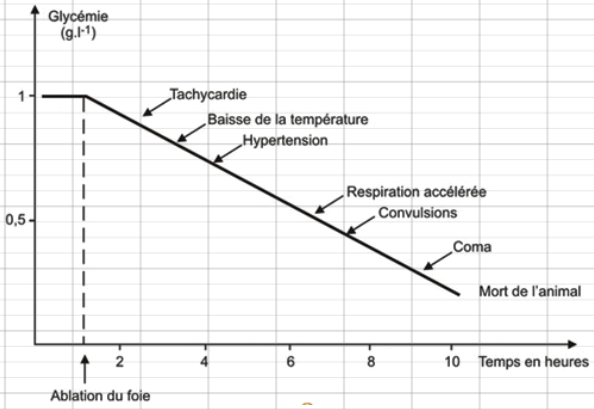
Réponses

II- Le foie, organe de stockage de glucose

1- Influence des radiations lumineuses sur l'efficacité de la photosynthèse

Document 5

Pour mettre en évidence la relation entre le foie et la glycémie, une ablation de foie est nécessaire, puis en mesure la variation de la glycémie. Les résultats sont représentés sur le graphique ci-contre.
l'ablation du foie (hépatectomie) chez un chien provoquait une chute rapide de la glycémie qui s'accompagnait de troubles fonctionnels importants (tachycardie, baisse de la température, hypertension) conduisant au coma.
Si on pratique alors une perfusion de glucose, l'animal sort du coma en quelques minutes. Ce rétablissement n'est que temporaire, et la survie ne peut être ainsi prolongée que de 18 à 24 heures



D'après l'analyse des résultats de cette expérience, que pouvez-vous en déduire ?

Réponses

2- L'expérience historique du Claude Bernard « Foie lavé »

Document 6

En 1855, Claude Bernard réalise une expérience demeurée célèbre ; il décrit cette expérience dite du foie lavé en ces termes :

« J'ai choisi un chien adulte, vigoureux et bien portant qui depuis plusieurs jours était nourri de viande ; je le sacrifiai 7h après un repas copieux de tripes.

Aussitôt, le foie fut enlevé, et cet organe fut soumis à un lavage continu par la veine porte …

… Je laissai ce foie soumis à ce lavage continu pendant 40 min ; j'avais constaté au début de l'expérience que l'eau colorée en rouge qui jaillissait par les veines hépatiques était sucrée ; je constatai en fin d'expérience que l'eau, parfaitement incolore qui sortait, ne renfermait plus aucune trace de sucre …

.. J'abandonnai dans un vase ce foie à température ambiante et, revenu 24 heures après, je constatai que cet organe que j'avais laissé la veille complètement vide de sucre s'en trouvait pourvu très abondamment ».

Claude Bernard Conclut ainsi:

« Cette expérience prouve que dans un foie frais à l'état physiologique, c'est-à-dire en fonction, il y a deux substances :

- Le sucre, très soluble dans l'eau, emporté par lavage ;
- Une autre matière, assez peu soluble dans l'eau ; c'est cette dernière substance qui, dans le foie abandonné à lui-même, se change peu à peu en sucre ». Claude Bernard appelle cette substance « le glycogène »

3- Rôle du foie dans la constance de la glycémie

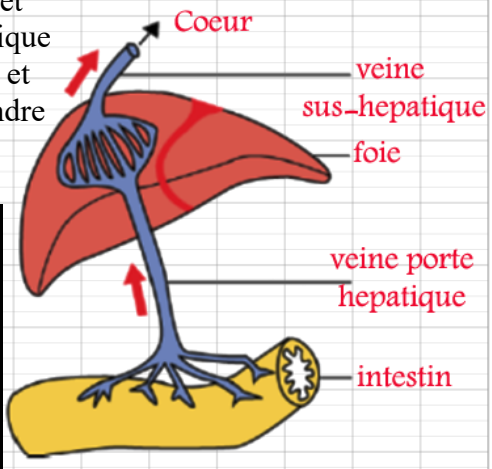
Document 7

Mesure de la glycémie à l'entré et à la sortie du foie

Claude Bernard a l'idée de comparer le taux de glucose en amont et en aval du foie en mesurant la glycémie dans la veine porte hépatique (en amont), qui amène au foie le sang en provenance de l'intestin, et dans la veine sus-hépatique (en aval) qui permet au sang de rejoindre la circulation générale.

Les résultats sont représentés sur le tableau ci-dessous :

	Glycémie en g/l	
	Veine porte hépatique	Veine sus hépatique
Après une période de jeune de quelques heures	0.85	0.9 à 1.05
Après un repas	2.5 ou plus	0.9 à 1.2



1- Analyser et interpréter les résultats obtenus.

2- déduire le rôle du foie dans la constance de la glycémie.

Réponses

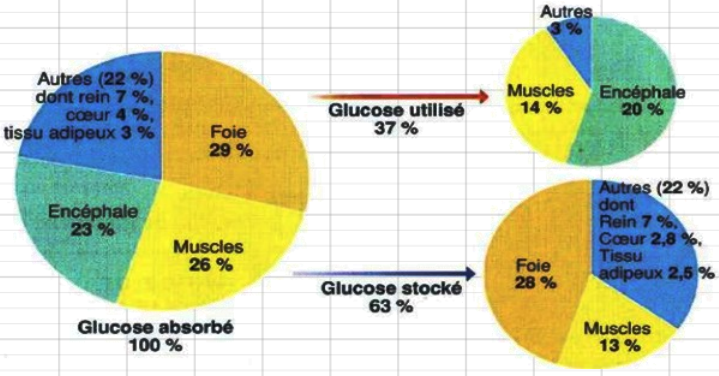
4- La mise en réserve du glucose dans l'organisme

Document 8

Pour mettre en évidence le devenir du glucose fourni par les repas, on propose de réaliser l'expérience suivante :

On injecte dans le sang d'un animal une solution de glucose radioactif, et on poursuit le taux de radioactivité dans les différents organes de l'animal.

Les résultats sont représentés dans le graphique ci-contre.



Analyser ces résultats, quel est l'organe qui stocke le plus le glucose ?

Réponses

Réponses

II. Le pancréas et son rôle dans la régulation de la glycémie

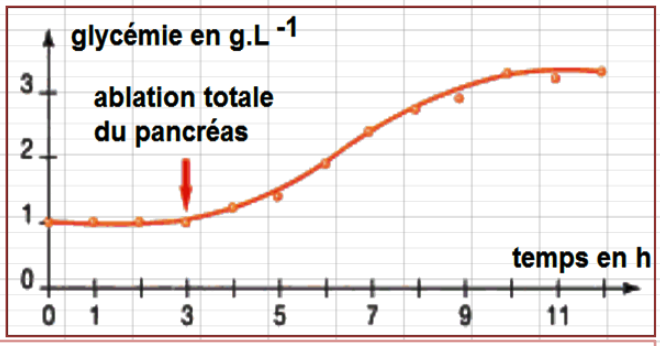
1- Expériences à l'origine de la découverte du rôle du pancréas

A- expérience de l'ablation du pancréas

Document 9

En 1889, Oskar Minkowski et Josef Von Mering sont les premiers à pratiquer l'ablation du pancréas (pancréatectomie) chez le Chien. Immédiatement, ils constatent l'apparition de deux types de troubles:

- des troubles digestifs dus à l'absence de suc pancréatique (dont le rôle dans la digestion des aliments est très important)
- Une augmentation rapide et importante de la glycémie qui conduit à la mort de l'animal au bout de plusieurs jours.



Que constatez-vous d'après l'analyse des résultats de cette expérience ?

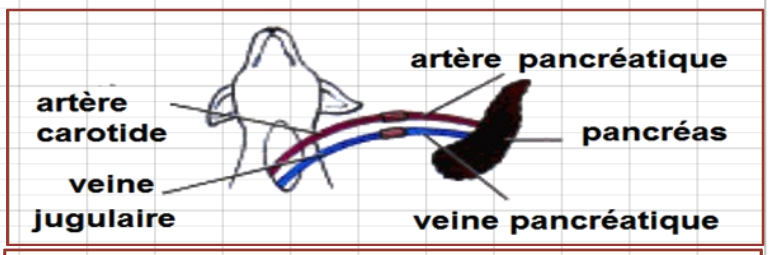
Réponses

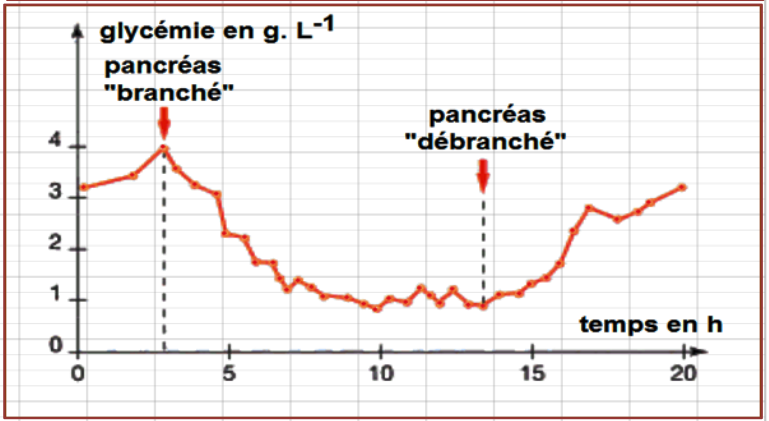
B- greffe du pancréas après l'ablation

Document 10

on réalise une pancréatectomie chez un chien de manière à provoquer une hyperglycémie. On raccorde ensuite un pancréas frais à l'animal par circulation croisée de telle sorte que l'organe soit irrigué en suturant une carotide à l'artère pancréatique et que le retour sanguin soit assuré en suturant la veine pancréatique à une jugulaire. Ainsi le pancréas externe se trouve « branché » sur la circulation générale de l'animal pancréatectomisé.

Des prélèvements sanguins répétés permettent de suivre l'évolution de la glycémie pendant toute la durée de l'expérience. Après quelques heures, le pancréas greffé est supprimé.





Analyser et interpréter les résultats de cette expérience

Réponses

2- le pancréas est une glande mixte

A- Injection d'extraits pancréatiques

Document 11

En 1921, deux chercheurs Canadiens Frederick Banting et Charles Best, constatent que des extraits pancréatiques convenablement préparés et injectés dans le sang d'un chien diabétique font rapidement chuter la glycémie.

La substance pancréatique responsable de cet effet hypoglycémiant est une hormone nommée insuline

Une hormone est une substance chimique élaborée par des cellules spécialisées, parfois regroupées à l'intérieur d'une glande (glande hormonale ou endocrine). Ce messager chimique déversé dans le sang (milieu intérieur) et agit sur des cellules cibles (plus ou moins éloignées) dont elle modifie le fonctionnement.

Définir brièvement les termes suivants: Effet hypoglycémiant , Hormone et Cellule cible

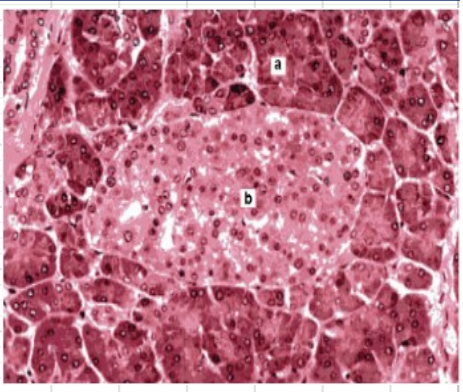
Réponses

B- Observation microscopique du pancréas

Document 12

Observé au microscope optique, le pancréas présente deux types de structures:

- Les cellules les plus abondantes (a) sont regroupées en nombreuses petites sphères ou acinus, pourvue chacune d'un petit canal qui se jette dans le canal pancréatique.
- Les îlots de Langerhans, ensemble cellulaire dont la taille varie entre 0,1 et 0,2 mm (b. Chacun des îlots contient environ 3000 cellules sécrétrices. Même si le nombre d'îlots atteint 1 ou 2 millions, leur masse ne représente qu'environ 1% de celle du pancréas…



Préciser le rôle de chacune des deux structures pancréatiques, les acini et les ilots de Langerhans.

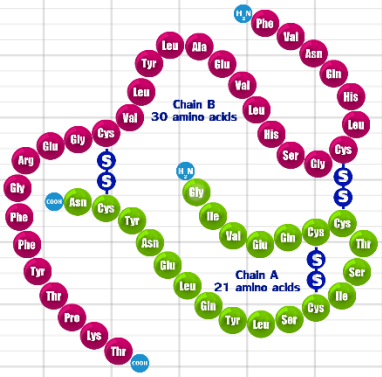
Réponses

3- les hormones pancréatiques

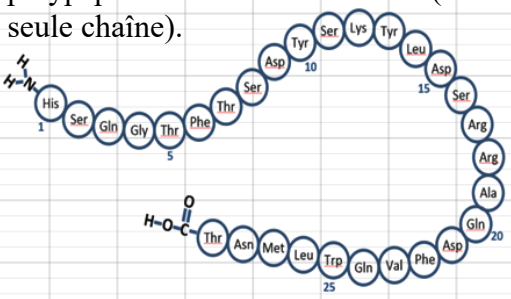
A- la nature chimique des hormones pancréatiques

Document 13

La molécule d'insuline et un polypeptide de 51 acides aminés. En fait, c'est une association de deux chaînes polypeptidiques. Les deux chaînes sont liées par des liaisons dites « ponts disulfure » (dans ces lisons interviennent 2 atomes de soufre).



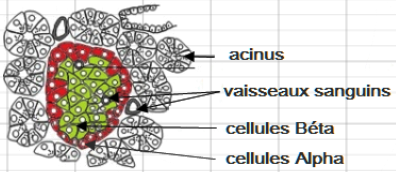
La molécule du glucagon est une molécule relativement simple. C'est un polypeptide de 29 acides aminés (une seule chaîne).

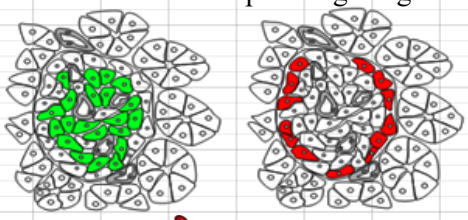


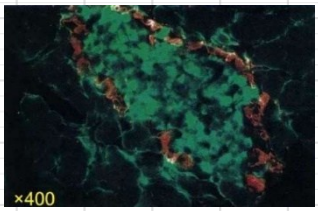
B- les cellules sécrétrices des hormones pancréatiques

Document 14

La technique de coloration dite d'immunofluorescence, consiste à localiser une molécule donnée dans un tissu en plaçant ce dernier en présence de molécules d'anticorps capable de se lier spécifiquement à cette molécule. Pour pouvoir localiser ces anticorps dans le tissu, on leur attache un pigment fluorescent qui s'illumine lorsqu'il est correctement éclairé. Ici on a utilisé deux sortes d'anticorps : des anticorps anti-insuline liés à un pigment vert, et des anticorps anti-glucagon liés à un pigment rouge.







En analysant les résultats de cette expérience, préciser les cellules sécrétrices de chacune des deux hormones.

Réponses

4- L'effet des hormones pancréatiques

Document 15

Figure: 1

Variations de la glycémie et du bilan hépatique suite à une injection d'insuline

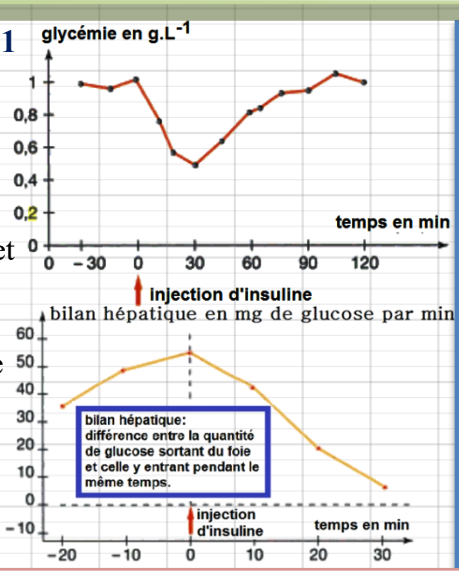
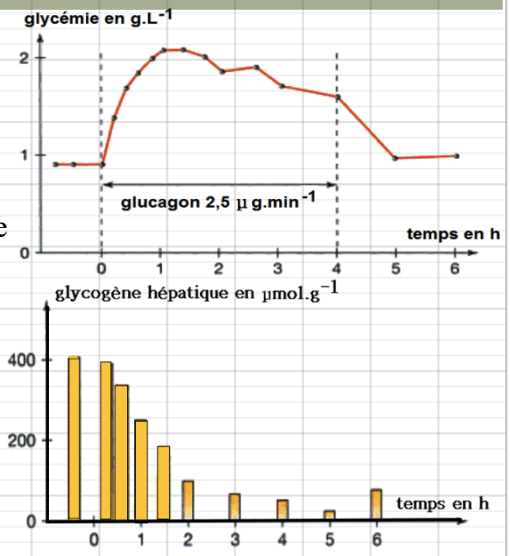


Figure: 2

Variations de la glycémie et de la teneur du foie en glycogène suite à une perfusion de glucagon



1- En analysant les graphiques de la figure 1, préciser l'effet le l'insuline.
2- Et en analysant les graphiques de la figure 2, préciser l'effet du glucagon.

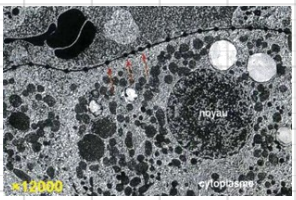
Réponses

III- Le mode d'action des hormones pancréatiques

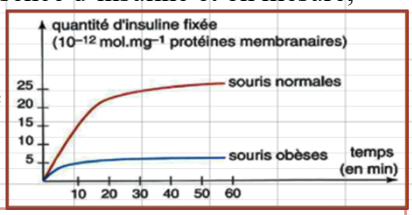
1- Cellules cibles et message hormonal

Document 16

La photographie est une autoradiographie de cellule hépatique mise en présence de glucagon marqué par un isotope radioactif. Un résultat comparable serait obtenu avec de l'insuline radioactive. Les points noirs repérés par des flèches localisent l'hormone marquée, c'est-à-dire indiquent à quel endroit elle est fixée par la cellule hépatique.



On connaît des souris mutantes qui présentent les caractéristiques suivantes : obésité ; hyperglycémie chronique et relative insensibilité à l'injection d'insuline (qui n'abaisse que peut leur glycémie). On prélève des cellules hépatiques de souris normales et de souris « obèse », puis on purifie les membranes plasmiques de ces cellules. On met alors ces membranes en présence d'insuline et on mesure, dans chaque cas la quantité d'insuline susceptible de se lier à une même quantité de membrane.



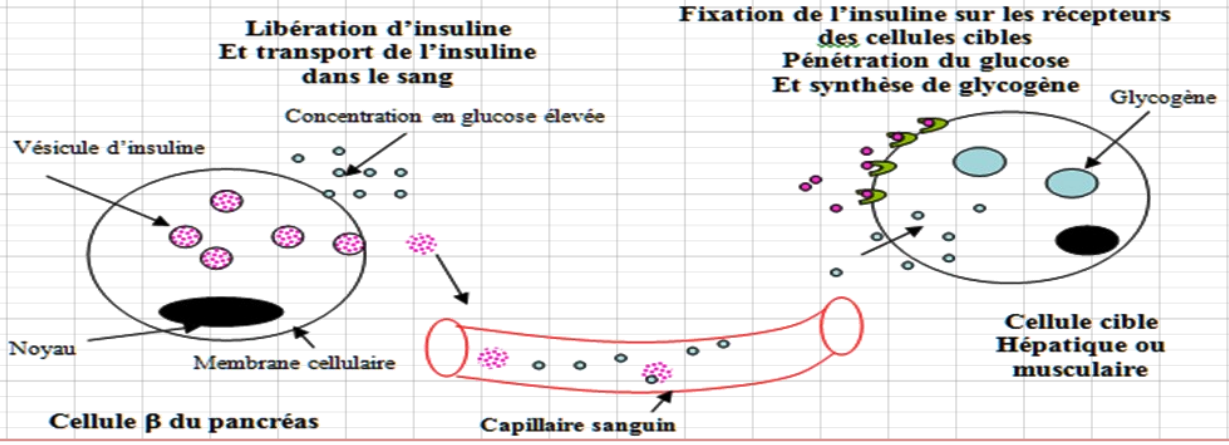
1- Où sont situés les récepteurs à l'insuline et les récepteurs à glucagon des cellules hépatiques ?
2- La quantité d'insuline fixé par les souris normales est beaucoup plus importante que celle fixé par les souris obèses, émettre une hypothèse pour expliquer cette différence.

Réponses

2- Réponse d'une cellule cible à un message hormonal

A- action de l'insuline

Document 17

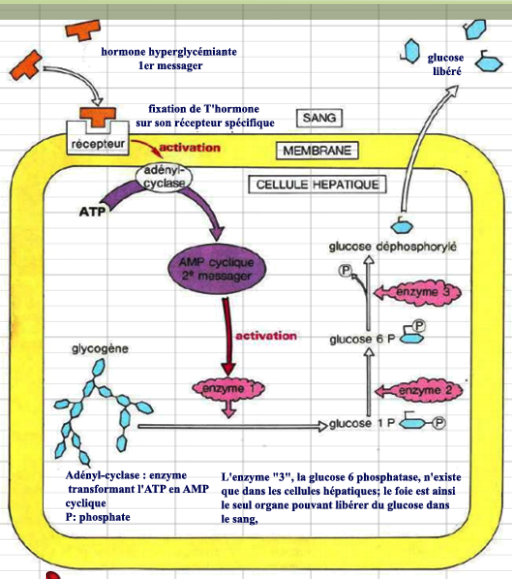


1- En vous aidant des informations fournis par le dessin, citer les principales étapes du système hormonal.

Réponses

3- Le mode d'action d'une hormone sur la cellule cible : Ex du Glucagon

Document 18



1-Décrire la cascade de réactions déclenchée suite à la fixation du glucagon sur son récepteur.
2-Proposer un mécanisme similaire dans le cas de l'action de l'insuline.

Réponses

Bilan